Unified Modeling Language (UML)

Profa. Dra. Ana Patrícia F. Magalhães Mascarenhas

Diagramas

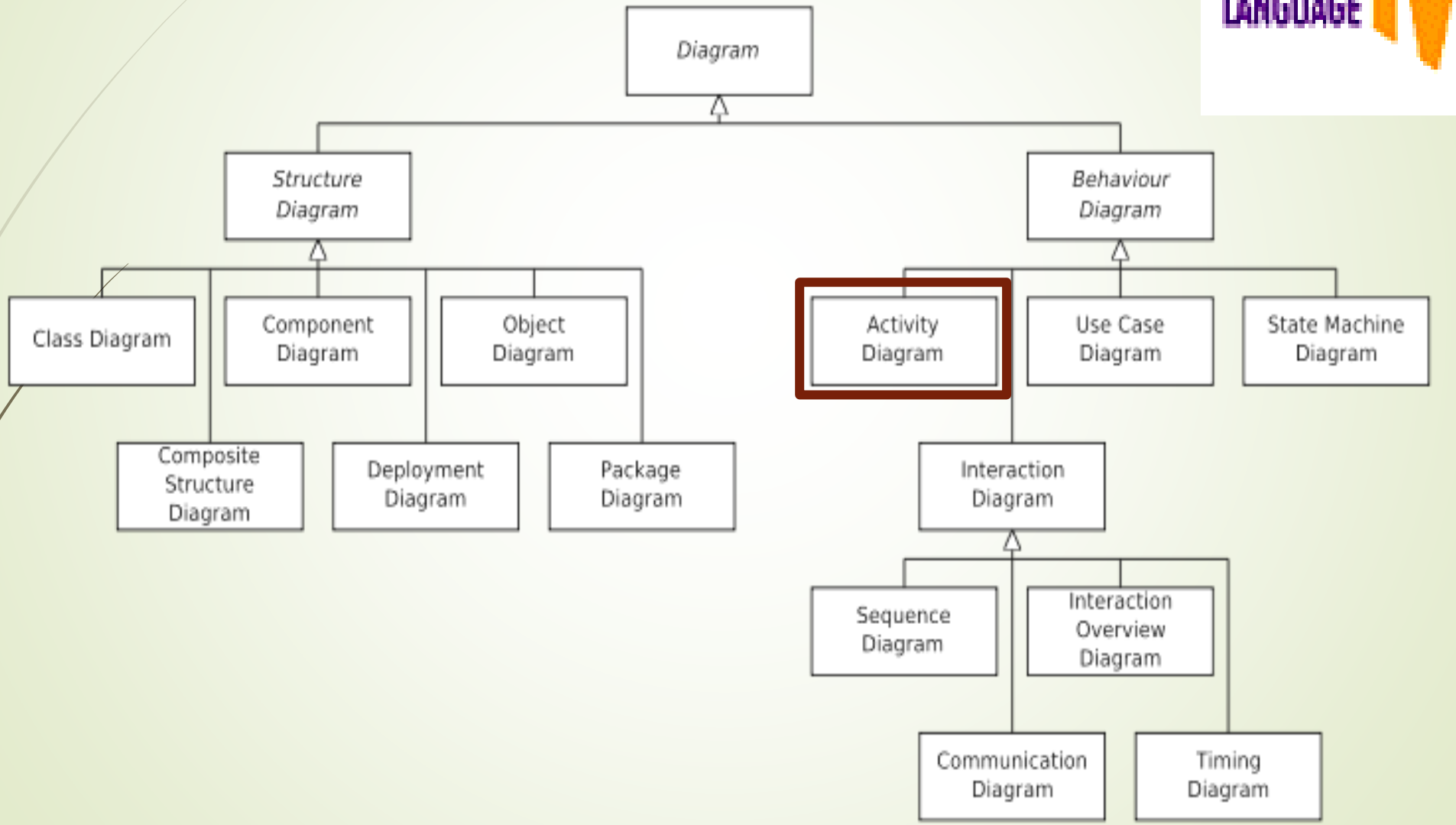


Diagram
Structure Diagram
Behaviour Diagram
Class Diagram
Component Diagram
Object Diagram
Composite Structure Diagram
Deployment Diagram
Package Diagram
Activity Diagram
Use Case Diagram
State Machine Diagram
Interaction Diagram
Sequence Diagram
Interaction Overview Diagram
Communication Diagram
Timing Diagram

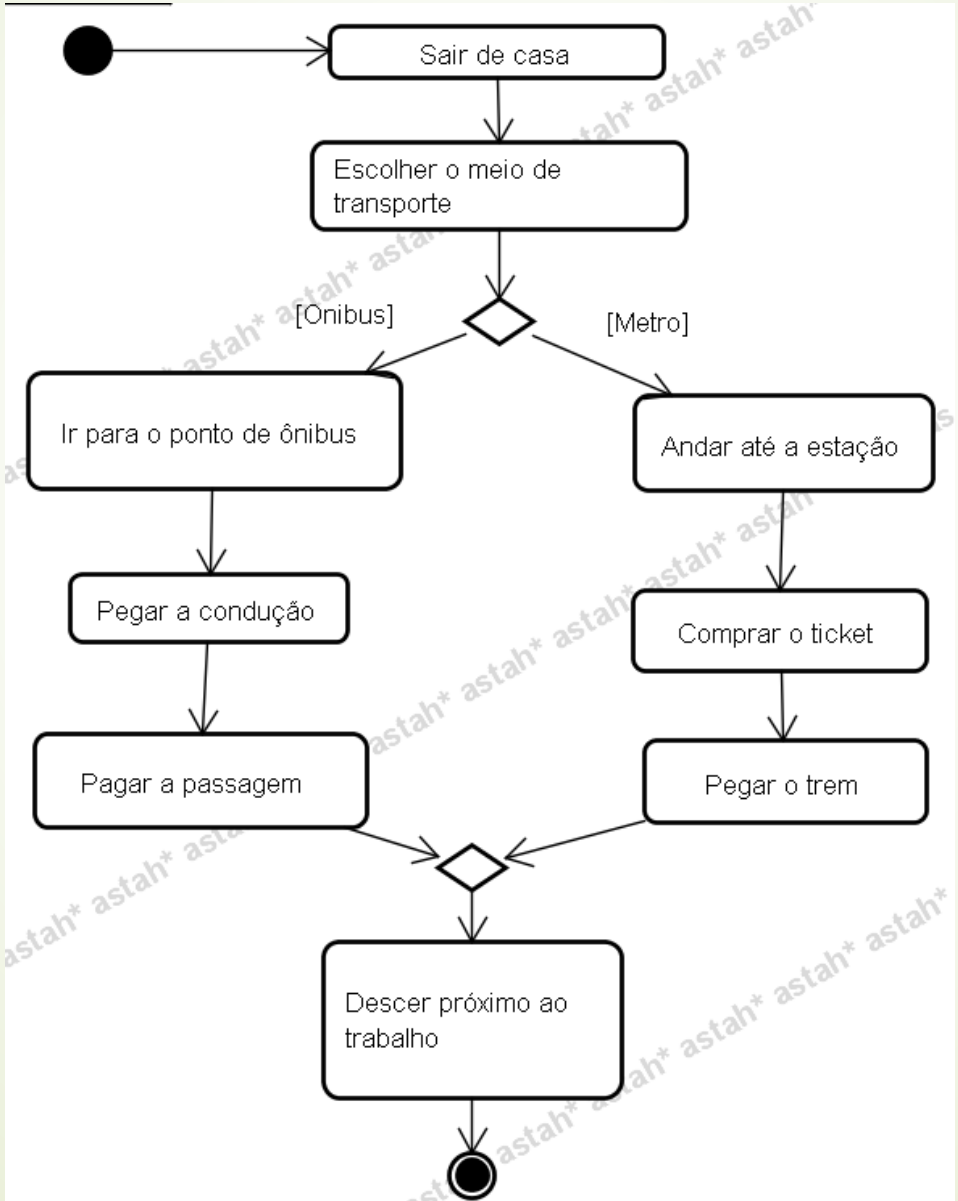
Diagrama de Atividades

- Na visão de caso de uso o diagrama de atividades:
  - exibe o fluxo entre casos de uso
  - exibe o fluxo dentro de um caso uso em particular
- Em outras fases do ciclo de vida é usado para detalhar uma operação (um método, por exemplo)

Como modelar um diagrama de atividades?

- Vamos pensar em uma rotina simples, sair de casa para o trabalho. Para isso temos alguns passos:
  - Sair de casa
  - Escolher o meio de transporte
  - Se for um ônibus,
    - Ir ate um ponto de ônibus
    - Pegar a condução
    - Pagar
    - Aguardar até chegar próximo ao trabalho
  - Se for um metrô
    - Ir ate a estação de metrô
    - Comprar o ticket
    - Pegar o metrô
    - Aguardar até chegar próximo ao trabalho
  - Descer da condução
  - Se dirigir ao trabalho

Como modelar um diagrama de atividades?

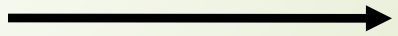


Elementos do diagrama de atividades (1)

- Action – Ação (também chamada de atividade)
  - Unidade básica que representa a especificação de um comportamento que venha a representar algum processamento na modelagem do sistema
  - Modelagem de um passo específico da execução de um *workflow*
  - Mostrada graficamente como um retângulo de cantos arredondados

Elementos do diagrama de atividades (2)

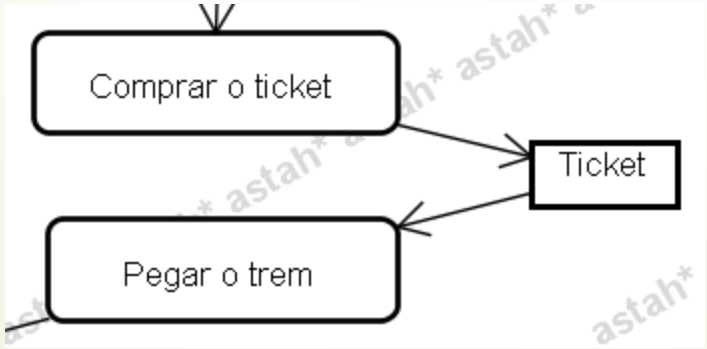
- Fluxo de controle (*Control flow*)
  - São usadas para mostrar a passagem de um ação para outra
  - Mostra a **sequência** de execução das ações
  - Representa a conclusão de uma ação e o início de outra.
  - São disparadas pelo término da ação de onde o fluxo se origina
  - Podem ser guardadas, quando originadas de uma decisão



Fluxo de controle

Elementos do diagrama de atividades (3)

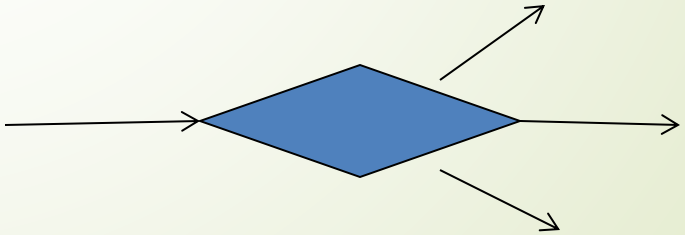
- Nó de objeto (*object node*)
  - Representa a instância de um classificador em um estado em particular
  - São representados por retângulos com o nome do nó dentro do símbolo



Nome do nó

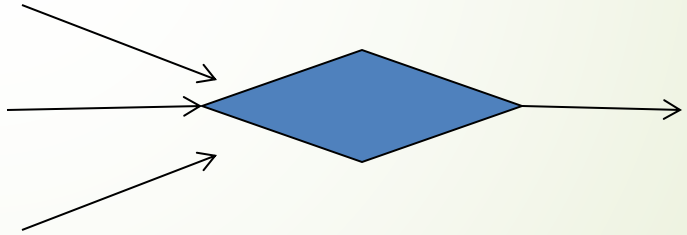
Elementos do diagrama de atividades (4)

- Nó de Decisão (Decision Node)
  - exibem um ponto de ramificação do fluxo baseado em uma condição
  - Usado para simular a construção de um if-then-else
  - A condição de guarda será avaliada para definir o caminho a seguir



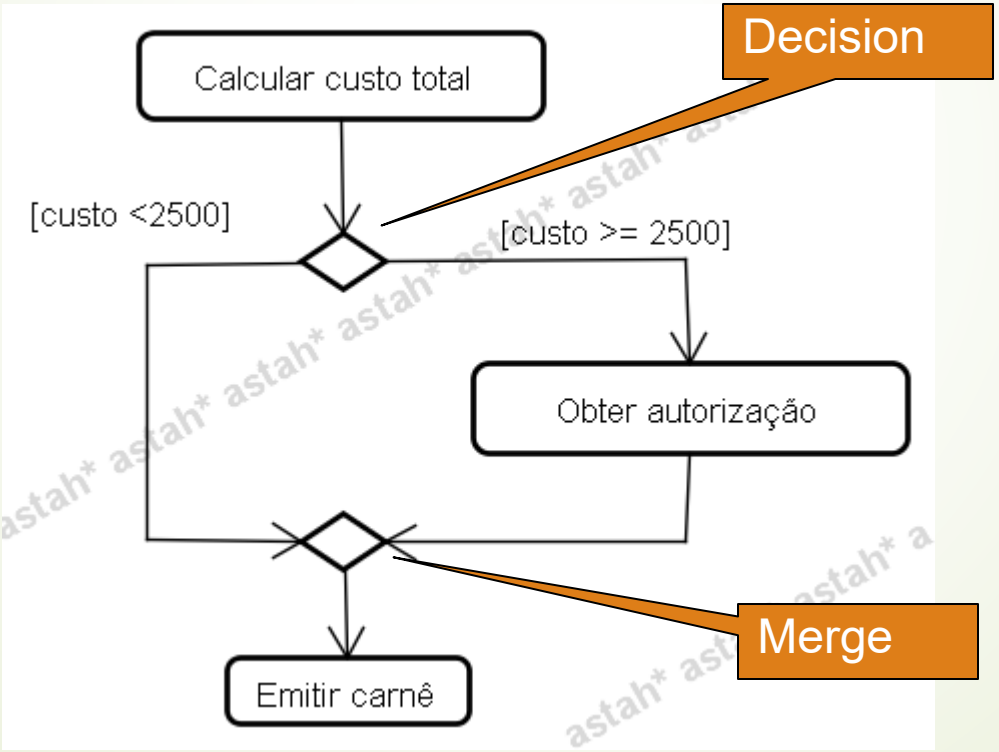
Elementos do diagrama de atividades (5)

- Nó de Intercalação (Merge Node)
  - Usada para marcar o fim de fluxos disparados por uma decisão
  - Definida como uma intercalação (merge)



Elementos do diagrama de atividades

- Exemplo



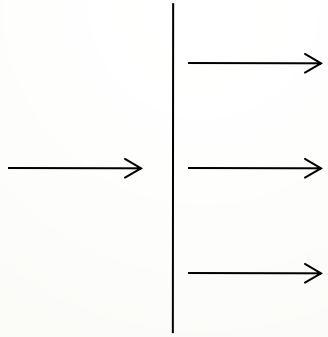
Elementos do diagrama de atividades (6)

- Barras de Sincronização
  - Permite especificar quais as atividades podem ser realizadas concorrentemente e quais são os pontos de sincronização
  - Uma sincronização pode ter muitas transições de entrada e uma de saída ou muitas transições de saída e uma transição de entrada

Barra de Sincronização

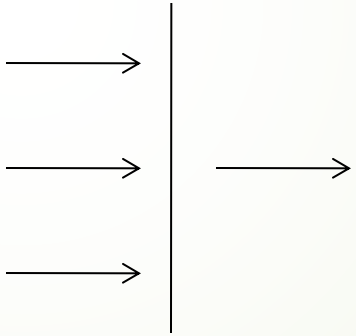
Elementos do diagrama de atividades (7)

- Nó de bifurcação (*Fork node*)
  - Separa um fluxo de entrada de vários fluxos concorrentes, executados ao mesmo tempo

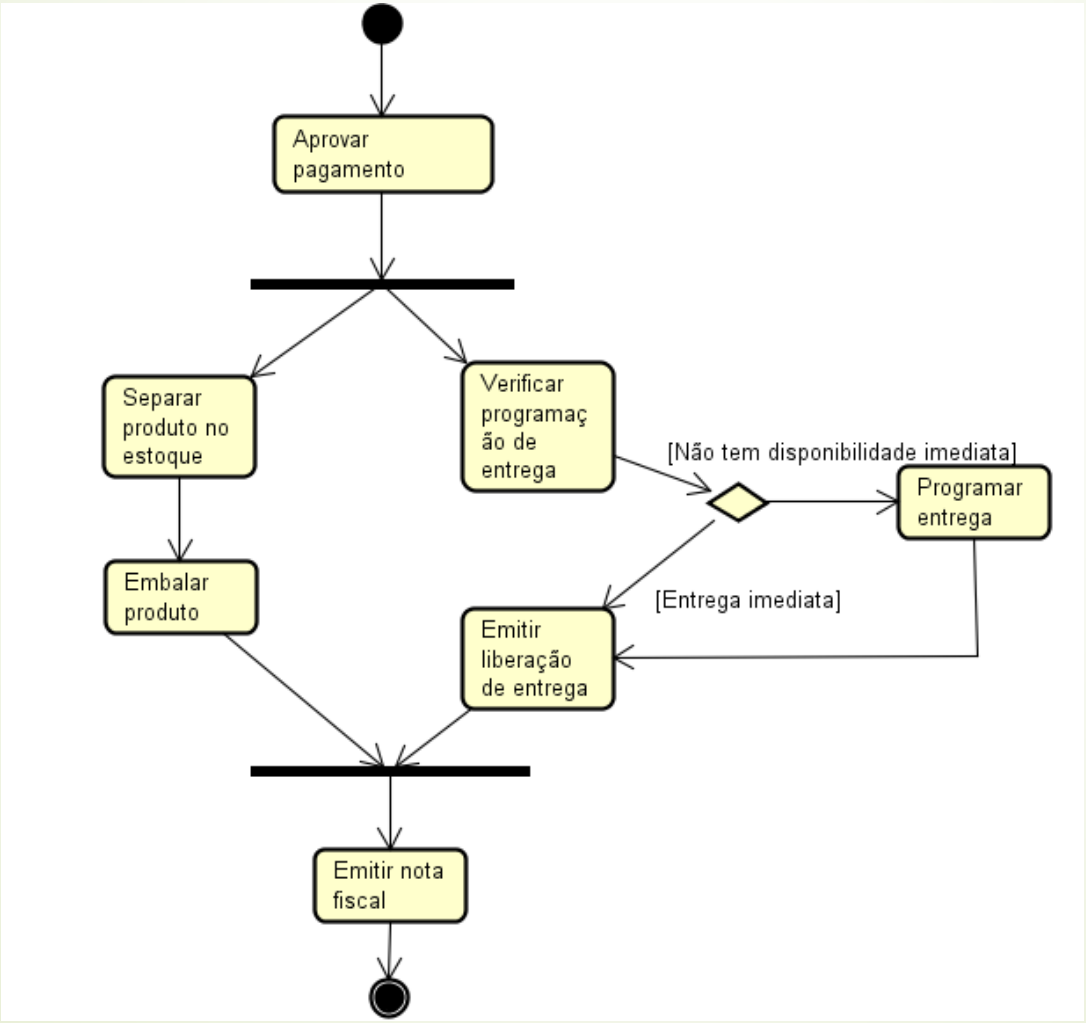


Elementos do diagrama de atividades (8)

- Nó de União (*join Node*)
  - Sincroniza múltiplos fluxos concorrentes
  - Concatena fluxos concorrentes em um único fluxo.



Exemplo de diagrama de atividades para um sistema de uma loja o contexto de entrega do produto



Elementos do diagrama de atividades (9)

- Raias (Swimlanes)
  - O diagrama de atividades pode ser dividido visualmente em raias
  - Raias agrupam Ações Usado para dividir as responsabilidades, particionar as ações de acordo com os seus responsáveis

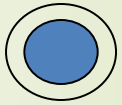
Elementos do diagrama de atividades (10)

- Nó Inicial (*Initial Node*)
  - símbolo usado para exibir o início do fluxo de execução

Nó Inicial

- Atividade Final (*Activity Final*)
  - símbolo usado para exibir o final do fluxo de execução de todas as atividades

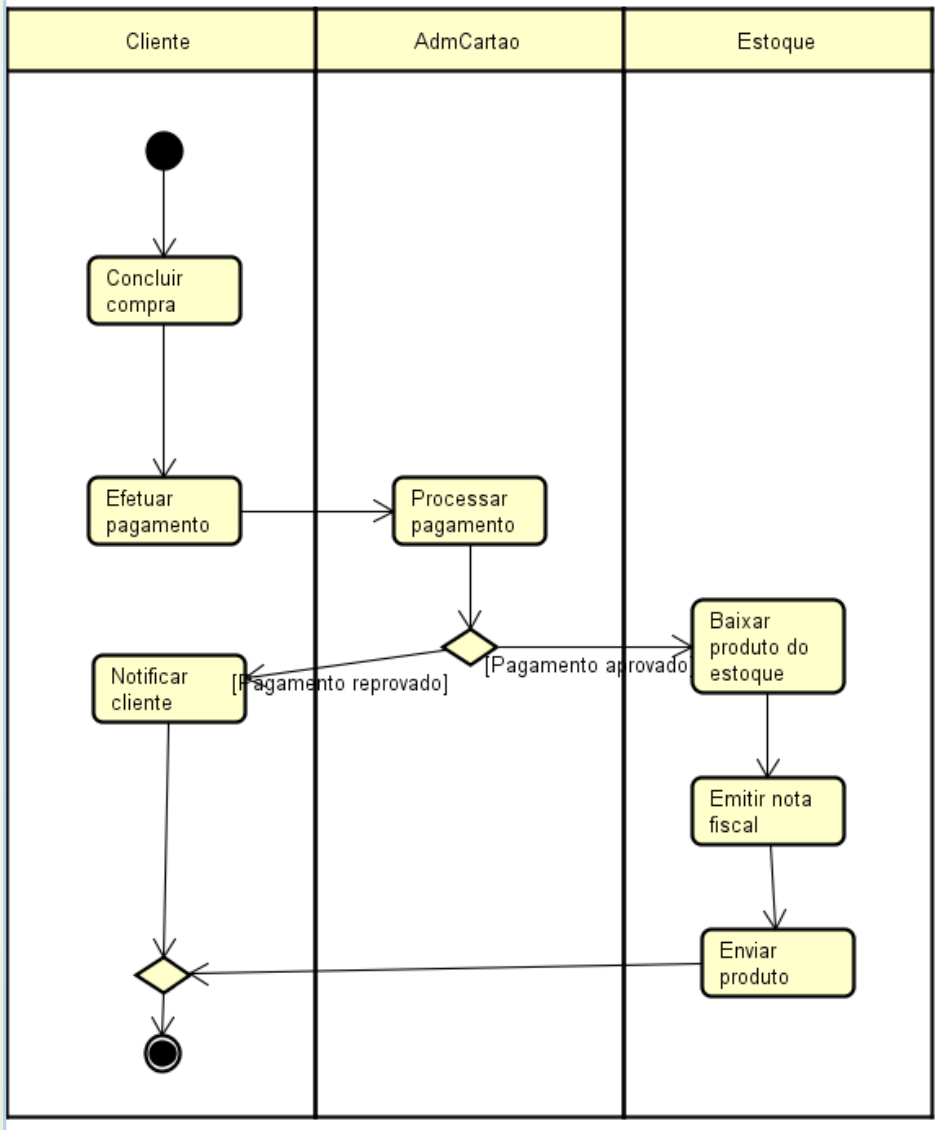
Atividade Final



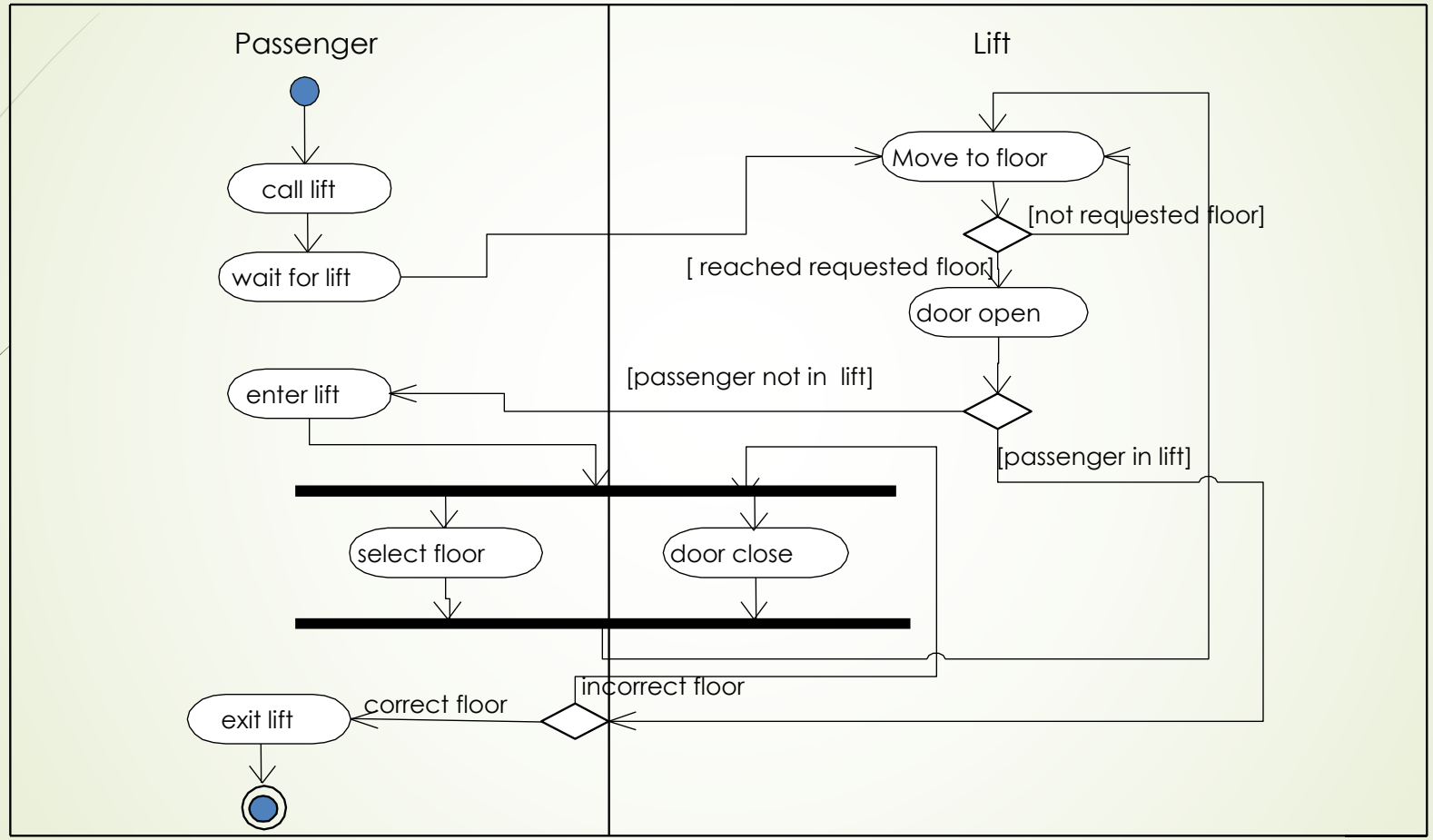
- Fluxo Final (*Flow Final*)
  - símbolo usado para exibir o final do fluxo de execução de um fluxo

Fluxo Final

Exemplo de diagrama de atividades com raias



Exemplo de diagrama de atividades



Importância do diagrama de atividades

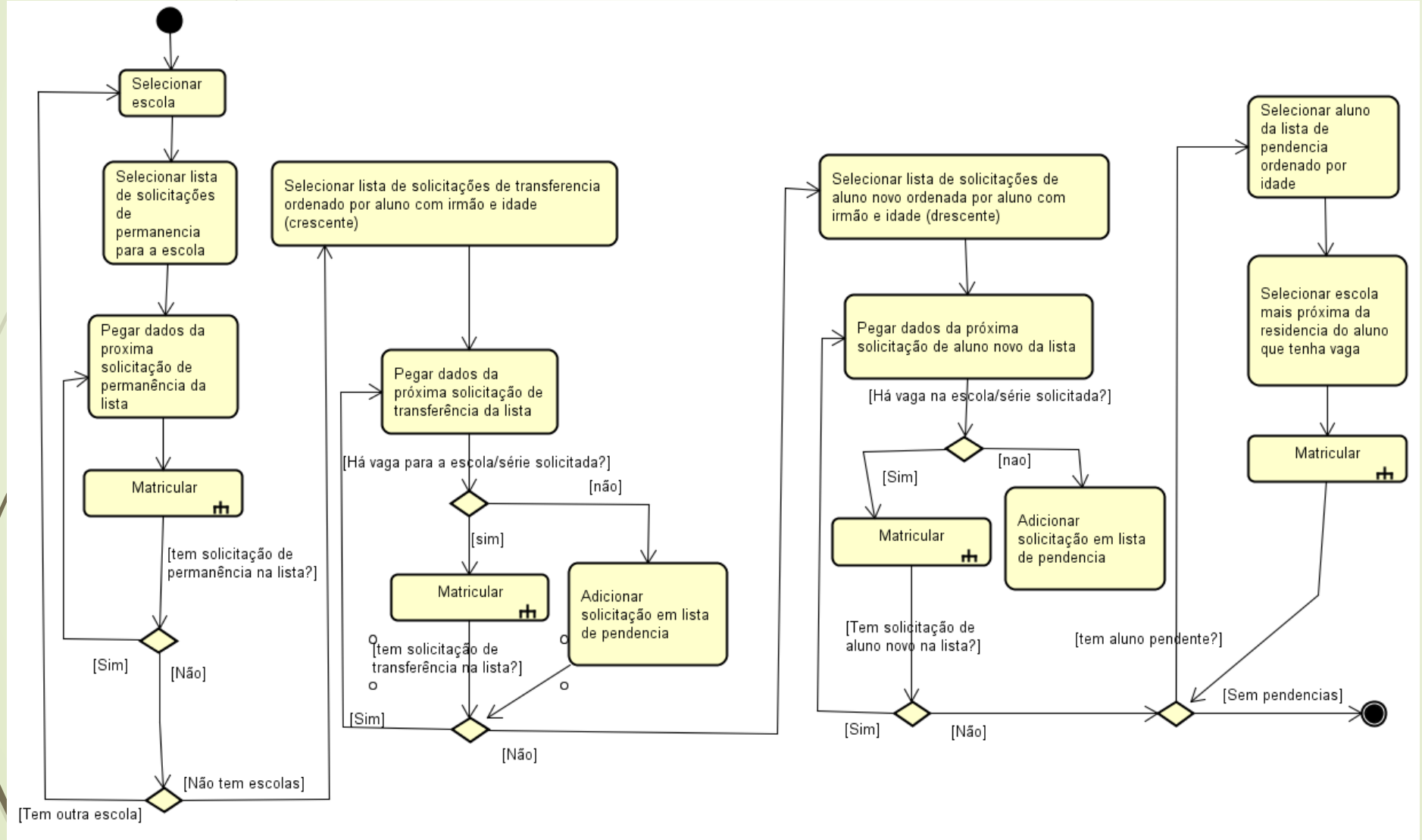
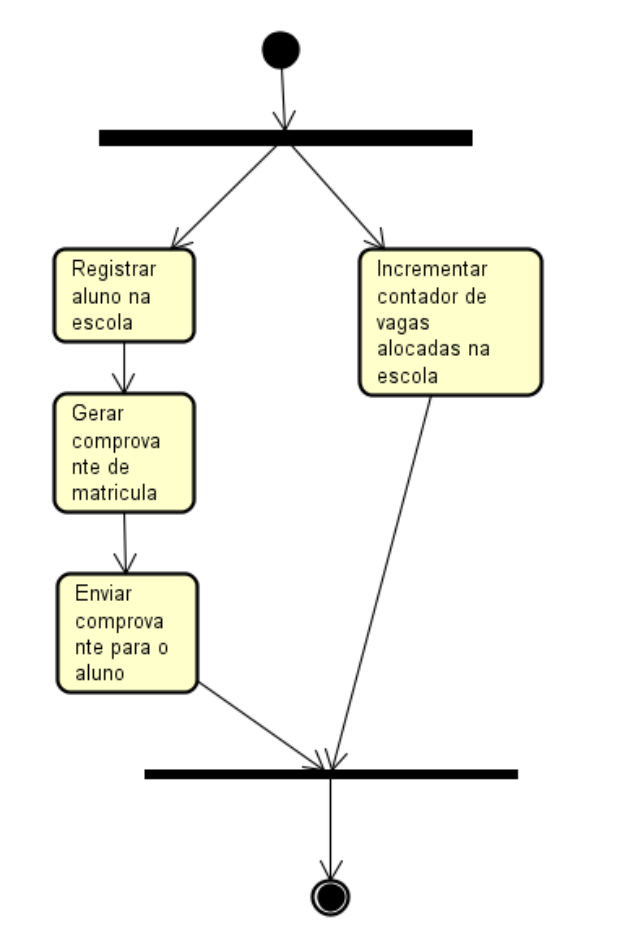
- Clareza: apresentação clara de processos complexos
- Comunicação: ferramenta simples de comunicação entre diferentes stakeholders
- Melhoria de processo: ajuda a identificar pontos de melhoria para os processos
- Documentação: usados para documentar como o sistema funciona
- Validação: possibilitam validar os processos empresariais antes de codificar o sistema

Exercício prático

- Considere o cenário fornecido pelo professor
  - Construir o diagrama de atividades para o mesmo requisito que foi feito a especificação textual.

UNIFACS
LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

Sistema de matricula: caso de uso alocar alunos a vaga



Continuação – atividade (Behavior Action) Matricular